

《机器视觉》期末模拟卷两套

含试题、参考答案与简析

依据：2026 年《机器视觉》期末考试复习要点 + 第 2 讲至第 15 讲 PPT 内容。
用途：考前闭卷模拟、自测、背诵检查。题目难度按“基础概念 + 典型计算 + 综合简答”混合设计。

试卷结构

题型	数量	分值	建议用时
单项选择题	12 道	24 分	18 分钟
多项选择题	6 道	18 分	15 分钟
填空题	10 道	20 分	18 分钟
简答题	5 道	18 分	30 分钟
计算题	4 道	20 分	39 分钟
合计	-	100 分	120 分钟

温馨提示：建议先独立完成试卷 A，再对答案；隔一段时间后完成试卷 B。计算题尽量写过程，简答题按关键词给分。

《机器视觉》期末模拟试卷 A

考试时间：120 分钟 满分：100 分 闭卷，不带计算器

说明：本卷按照复习要点的题型与分值组织。选择题只有一个或多个正确选项；计算题请写出主要过程。

一、单项选择题（共 12 题，每题 2 分，共 24 分）

- 关于针孔相机模型中的内部参数，以下说法正确的是：
 - 内部参数描述相机在世界坐标系中的位置和方向
 - 内部参数矩阵 K 通常为 3×3 上三角矩阵
 - 内部参数只包含旋转矩阵 R 和平移向量 T
 - 内部参数与焦距、主点、斜切参数均无关
- 齐次坐标的主要作用是：
 - 将所有非线性变换都变为线性分类问题
 - 方便用矩阵乘法统一表示平移、投影等坐标变换
 - 使图像灰度值归一化到 0-1
 - 消除相机镜头的径向畸变
- 对归一化灰度 $x \in [0,1]$ 做伽马变换 $y = x^\gamma$ ，当 $\gamma < 1$ 时通常会：
 - 压暗低灰度区域
 - 增亮低灰度区域
 - 只改变图像尺寸
 - 等价于中值滤波
- 关于直方图均衡化，说法正确的是：
 - 目标是使累积直方图尽量接近从左下到右上的线性变化
 - 只能用于彩色图像，不能用于灰度图像
 - 会直接改变图像的空间分辨率
 - 一定能消除所有噪声
- 关于中值滤波器，说法正确的是：
 - 是线性滤波器
 - 对椒盐噪声通常比较有效
 - 需要学习卷积核参数
 - 与高斯滤波完全等价
- Harris 角点检测中，二阶矩矩阵 M 的两个特征值 λ_1 、 λ_2 都较大且接近时，该点更可能是：
 - 平坦区域
 - 边缘
 - 角点
 - 纯噪声点
- Canny 边缘检测的典型步骤顺序是：
 - 阈值分割 -> 特征匹配 -> RANSAC -> 图像融合
 - 高斯差分滤波 -> 梯度幅值和方向 -> 非最大值抑制 -> 滞后阈值连接
 - K-means -> 形态学闭运算 -> GraphCut -> Softmax
 - SIFT 描述 -> Bag of Words -> SVM -> NMS
- 标准 SIFT 描述子通常由 16×16 邻域划分为 4×4 个小区域，每个区域 8 个方向 bin，因此维度为：
 - 16
 - 32
 - 64

D. 128

9. 关于二维仿射变换，正确的是：

- A. 共有 6 个自由参数，并能保持平行线仍然平行
- B. 共有 9 个自由参数，并一定保持平行线
- C. 只能表示旋转，不能表示平移
- D. 必须使用本征矩阵求解

10. Graph Cut 图割分割中，正确的是：

- A. n-link 表示像素与源点/汇点之间的连接
- B. t-link 表示相邻像素之间的连接
- C. 最小割可看作代价最小的边集合，将源点和汇点分开
- D. 图割不能用于交互式分割

11. 关于本征矩阵 E 和基础矩阵 F，说法正确的是：

- A. E 适用于归一化/已标定相机坐标，F 适用于未归一化图像坐标
- B. F 只能用于单幅图像
- C. E 与相机相对位姿没有关系
- D. 二者都只能描述颜色空间转换

12. 以下属于单阶段目标检测器的是：

- A. R-CNN
- B. Fast R-CNN
- C. Faster R-CNN
- D. YOLO

二、多项选择题（共 6 题，每题 3 分，共 18 分）

1. 下列属于相机外部参数的是：

- A. 旋转矩阵 R
- B. 平移向量 T
- C. 焦距 f_x 、 f_y
- D. 主点坐标 u_c 、 v_c
- E. 相机相对于世界坐标系的方向

2. 下列关于滤波和点处理的说法正确的是：

- A. 均值滤波会用邻域平均值替换像素，通常产生平滑/模糊效果
- B. 中值滤波是非线性的
- C. 高斯滤波权重与中心距离有关
- D. 直方图均衡化属于空间邻域卷积
- E. 窗宽窗位常用于较宽灰度范围图像的显示映射

3. 下列方法属于图像分割方法的是：

- A. Otsu 阈值法
- B. Watershed 分水岭
- C. K-means 聚类
- D. Snake 活动轮廓
- E. Viola-Jones

4. 关于目标检测评价指标，下列正确的是：

- A. IoU 是预测框与真实框交集面积除以并集面积
- B. Precision 关注“检测出来的结果中有多少是真的”
- C. Recall 关注“真实目标中有多少被检测出来”

- D. AP 与 Precision-Recall 曲线有关
- E. NMS 的作用是保留大量重叠的重复框
- 5. 关于 CNN, 下列正确的是:
 - A. 卷积层参数量与卷积核大小、输入通道数、输出通道数有关
 - B. 池化层通常没有可学习参数
 - C. Softmax 常用于互斥类别分类的最后一层概率归一化
 - D. 分组卷积可以减少参数量
 - E. 卷积层只能处理灰度图像
- 6. 关于迁移学习和自监督学习, 下列正确的是:
 - A. 迁移学习可将大数据集上学到的知识迁移到小数据任务
 - B. CNN 浅层特征通常更通用, 深层特征更任务相关
 - C. 自监督学习的借口任务标签可由数据本身自动生成
 - D. MAE 属于掩码重建类自监督方法
 - E. 自监督学习必须人工标注每个像素

三、填空题 (共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1. 相机内部参数矩阵 K 通常是一个 3×3 的_____矩阵。
2. 图像在计算机中通常表示为一个数组, 数组中的每个元素称为_____。
3. CT 显示中, 窗位为 L 、窗宽为 W , 则显示灰度范围通常为_____到_____。
4. Harris 角点响应常写作 $C = \det(M) - \alpha \cdot \text{trace}(M)^2$ 。
5. Canny 中利用两个阈值进行边缘连接的步骤称为_____阈值处理。
6. SIFT 通过估计关键点的主导方向并旋转归一化, 实现较好的_____不变性。
7. RANSAC 的基本思想是反复随机抽取最小样本拟合模型, 并统计_____数量。
8. 目标检测中, IoU 的中文名称常写作_____。
9. U-Net 的编码器提取特征, 解码器恢复分辨率, 并通过_____连接融合细节。
10. 自监督学习通过“借口任务”在无人工标签条件下学习可迁移的_____。

四、简答题 (共 5 题, 共 18 分)

1. 1. 简述针孔相机模型中内部参数、外部参数和投影矩阵的含义。
答: _____
2. 2. 简述 Harris 角点检测的基本步骤, 并说明二阶矩矩阵特征值如何判断平坦区、边缘和角点。
答: _____
3. 3. 两张同一静态场景的照片需要合成为全景图, 请按流程说明: 特征检测、特征描述、匹配、变换估计、对齐融合分别做什么。
答: _____
4. 4. 简述 Graph Cut 图像分割中源点、汇点、n-link、t-link 和最小割的含义。
答: _____
5. 5. 比较 R-CNN、Fast R-CNN、Faster R-CNN 和 YOLO 的主要联系与区别。
答: _____

五、计算题（共 4 题，每题 5 分，共 20 分）

1. 1. CT 图像显示时设置窗位 $L=100$ 、窗宽 $W=600$ 。

(1) 可显示的输入灰度范围是多少？

(2) 若采用线性映射到 0-255，输入灰度 -300、100、700 分别显示为多少？超出范围按 0 或 255 截断。

解：_____

2. 2. Harris 角点计算中，某窗口的二阶矩矩阵 $M = \begin{bmatrix} 25 & 5 \\ 5 & 10 \end{bmatrix}$ ，取 $\alpha=0.04$ 。

计算 $\det(M)$ 、 $\text{trace}(M)$ 和角点响应 $C = \det(M) - \alpha \cdot \text{trace}(M)^2$ ，并判断该点是否倾向于角点。

解：_____

3. 3. 某 CNN 输入为 $32 \times 32 \times 3$ ，第一层卷积使用 16 个 3×3 卷积核， $\text{stride}=1$ ， $\text{padding}=1$ ，带 bias；随后接 2×2 最大池化， $\text{stride}=2$ 。

(1) 卷积输出大小是多少？

(2) 卷积层可学习参数个数是多少？

(3) 池化输出大小是多少？

解：_____

4. 4. 对于归一化相机， $T=(0,0,1)^T$ ， $R=I$ 。已知 $E=[T] \times R$ ，第一幅图像点 $x_1=(2,1,1)^T$ ，第二幅图像对应点 $x_2=(u,4,1)^T$ 。

(1) 写出 E 。

(2) 利用 $x_2^T E x_1 = 0$ 求 u 。

解：_____

《机器视觉》期末模拟试卷 B

考试时间：120 分钟 满分：100 分 闭卷，不带计算器

说明：本卷按照复习要点的题型与分值组织。选择题只有一个或多个正确选项；计算题请写出主要过程。

一、单项选择题（共 12 题，每题 2 分，共 24 分）

1. HSV 颜色空间相较 RGB 的一个常见优点是：
 - A. 完全不受光照影响
 - B. 将色调、饱和度和亮度分离，便于基于颜色分割
 - C. 只能表示灰度图像
 - D. 与相机外参完全等价
2. 白平衡主要用于：
 - A. 去除不真实的颜色偏差，考虑光源色温影响
 - B. 计算 IoU
 - C. 产生候选框
 - D. 训练 RPN
3. 卷积与互相关的一个主要区别是：
 - A. 卷积会在应用前将滤波核水平和垂直翻转
 - B. 互相关一定是非线性操作
 - C. 卷积不能用于图像
 - D. 二者都必须学习参数
4. 图像中的突变边缘通常对应频域中的：
 - A. 高频成分
 - B. 低频成分
 - C. 直流分量
 - D. 颜色通道数
5. 在直线霍夫变换的斜率-截距形式中，图像空间中的一个点对应霍夫空间中的：
 - A. 一个点
 - B. 一条线
 - C. 一个圆
 - D. 一个三维体素
6. SIFT 对亮度变化较鲁棒的原因之一是：
 - A. 完全不计算梯度
 - B. 在梯度空间工作，并对描述子归一化
 - C. 只使用原始 RGB 值
 - D. 只适合二值图像
7. 分水岭算法的直观思想是：
 - A. 将灰度图像看作地形，从谷底注水，相遇处建坝形成边界
 - B. 将图像直接输入 SVM 分类
 - C. 用全连接层预测图像类别
 - D. 用积分图计算 Haar-like 特征
8. K-means 图像分割中必须预先指定的是：
 - A. 类别数 K
 - B. 相机焦距
 - C. 本征矩阵

D. IoU 阈值

9. 与传统 Snake 相比，水平集方法的一个优点是：

A. 更容易处理轮廓拓扑结构变化

B. 完全不需要能量函数

C. 只能处理开放曲线

D. 不能表示闭合轮廓

10. Dalal-Triggs 行人检测的核心特征与分类器通常是：

A. SIFT + K-means

B. HOG + 线性 SVM

C. Haar-like + Adaboost 级联

D. FCN + Mask 分支

11. Softmax 函数的作用是：

A. 将类别分数转换为非负且和为 1 的概率分布

B. 进行最大池化

C. 计算直方图均衡化

D. 生成候选区域

12. ResNet 的核心思想是：

A. 使用残差连接，使深层网络更容易训练

B. 完全取消卷积层

C. 只使用 1×1 池化

D. 只用于图像配准

二、多项选择题（共 6 题，每题 3 分，共 18 分）

1. 下列关于相机模型和图像的说法正确的是：

A. 针孔相机可描述透视投影

B. 齐次坐标可表示二维点为 (wu, wv, w)

C. 径向失真常见于广角镜头

D. 图像是对空间信号采样和灰度/颜色量化的结果

E. CMOS 和 CCD 都是相机传感器类型

2. 下列属于图像处理内容的是：

A. 伽马校正

B. 直方图均衡化

C. 均值滤波

D. 高斯滤波

E. 极线约束

3. 关于特征检测和图像对齐，下列正确的是：

A. Harris 可用于寻找角点

B. Canny 的非最大值抑制用于细化边缘

C. 霍夫变换是投票思想

D. RANSAC 可用于在含外点匹配中估计变换参数

E. SIFT 只能检测水平线

4. 关于深度学习目标检测，下列正确的是：

A. R-CNN 对每个 RoI 分别做 CNN 前向传播，速度慢

B. Fast R-CNN 先对整图提特征，再对 RoI 特征裁剪/池化

C. Faster R-CNN 用 RPN 产生候选区域

- D. YOLO/SSD 属于单阶段检测器
- E. ROI Align 通过取整保持精确空间对齐
- 5. 关于深度学习图像分割网络, 下列正确的是:
 - A. FCN 将分类网络改造成像素级预测
 - B. U-Net 使用编码器-解码器和跳跃连接
 - C. DeepLab 使用空洞卷积和多尺度特征
 - D. Mask R-CNN 在 Faster R-CNN 基础上增加 mask 分支
 - E. HRNet 始终保持高分辨率特征
- 6. 关于预训练与视觉基础模型, 下列正确的是:
 - A. Transformer 可通过自注意力捕捉长距离依赖
 - B. ViT 将图像分为 patch 后做 patch embedding
 - C. 自监督学习常用旋转预测、拼图、掩码重建等借口任务
 - D. 基础模型通常在大规模数据上预训练, 再迁移到下游任务
 - E. 迁移学习一定要求目标任务数据量比源任务更大

三、填空题 (共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1. 二维齐次坐标 (x,y,w) 转为普通坐标时, 对应为 (_____, _____)。
2. 当窗宽设置为 0 时, 窗宽窗位显示结果近似为_____图像。
3. Sobel 算子常用于近似计算图像的_____。
4. 目标检测后处理中, 去除大量重叠重复框的常用方法是_____。
5. AP 是 Precision-Recall 曲线相关的评价指标, mAP 中的 m 表示_____。
6. 池化层通常改变特征图的_____大小, 但不改变通道数。
7. 深度可分离卷积通常由 depthwise 卷积和_____卷积组成。
8. FCN 的基本思想是将全连接层替换为_____层, 从而实现像素级预测。
9. Mask R-CNN 在检测分支之外增加了一个_____预测分支。
10. 自监督学习的标签通常由数据本身自动生成, 而不是由人工逐样本_____。

四、简答题 (共 5 题, 共 18 分)

1. 1. 说明全局阈值、局部阈值和 Otsu 阈值法的区别与适用情况。
答: _____

2. 2. 比较 Snake 模型和 Level Set 水平集模型在轮廓表示、拓扑变化和初始轮廓敏感性方面的区别。
答: _____

3. 3. 简述 Dalal-Triggs 行人检测流程, 并说明 HOG 特征为什么对光照变化较鲁棒。
答: _____

4. 4. 简述 Viola-Jones 人脸检测的三个关键思想: 积分图、Boosting 和级联分类器。
答: _____

5. 5. 在一个医学图像小数据集任务中, 如何使用 ImageNet 预训练模型进行迁移学习? 请说明数据相似/不相似、数据多/少时的微调策略。
答: _____

五、计算题（共 4 题，每题 5 分，共 20 分）

1. 1. 对如下 3×3 灰度邻域做滤波，邻域为 $[[0,0,0],[0,90,90],[0,90,90]]$ 。

- (1) 3×3 均值滤波中心输出是多少？
- (2) 3×3 中值滤波中心输出是多少？
- (3) 简述两者对椒盐噪声和边缘的影响差异。

解：_____

2. 2. Dalal-Triggs HOG 中，检测窗口为 64×128 ，cell 为 8×8 ，每个 cell 的方向直方图为 9 维；block 为 2×2 cells，block 步长为 1 个 cell。

- (1) cell 数是多少？
- (2) block 数是多少？
- (3) 整个窗口 HOG 特征维度是多少？

解：_____

3. 3. 某目标检测任务中，图像实际有 20 个目标，算法输出 25 个检测框，其中与真实目标正确匹配的有 15 个。

- (1) Precision 和 Recall 分别是多少？
- (2) 对一个真实框 $GT=(10,10,50,50)$ ，预测框 $P=(15,15,50,50)$ ，坐标表示为左上角和右下角，计算 IoU。

解：_____

4. 4. 给定基础矩阵 $F = [[0,0,-1],[0,0,2],[1,-2,0]]$ ，第一幅图像点 $x_1=(2,3,1)^T$ 。

- (1) 计算第二幅图像中的极线 $l_2=F x_1$ 。
- (2) 若第二幅图像中的对应点 $x_2=(0,v,1)^T$ ，利用 $x_2^T l_2=0$ 求 v 。

解：_____

参考答案与简析

试卷 A 答案

一、单项选择题

1.B 2.B 3.B 4.A 5.B 6.C 7.B 8.D 9.A 10.C 11.A 12.D

二、多项选择题

- 1.ABE
- 2.ABCE
- 3.ABCD
- 4.ABCD
- 5.ABCD
- 6.ABCD

三、填空题

1. 上三角
2. 像素
3. $L-W/2$; $L+W/2$
4. $\text{trace}(M)$
5. 滞后
6. 旋转
7. 内点
8. 交并比
9. 跳跃/skip
10. 特征/表示

四、简答题参考要点

1. 内部参数 K 描述相机自身成像特性，如 f_x 、 f_y 、主点、斜切参数；外部参数 R 、 T 描述相机相对世界坐标系的位置和方向；投影矩阵 $P=K[R|T]$ 将三维世界点投影到二维图像齐次坐标。
2. Harris 先计算 I_x 、 I_y ，再在局部窗口内形成二阶矩矩阵 M ，计算角点响应 $C=\det(M)-\alpha\text{trace}(M)^2$ ，阈值筛选并做非最大值抑制。 λ_1 、 λ_2 都小为平坦区；一个大一个小为边缘；两个都大且接近为角点。
3. 先检测稳定特征点（如 Harris），再用 SIFT 等描述局部邻域；通过欧氏距离/余弦相似度匹配描述子；用 RANSAC 从匹配点中剔除外点并估计仿射/投影变换；最后按变换将图像对齐并融合成全景。
4. Graph Cut 将像素视为图的顶点，增加源点 s 和汇点 t 表示前景/背景。 n -link 连接相邻像素，反映边界通过该处的代价； t -link 连接像素与源/汇点，反映该像素属于前景或背景的代价。最小 s - t cut 的边集给出分割边界。
5. R-CNN 先用选择性搜索产生 RoI，再逐个区域跑 CNN，慢；Fast R-CNN 先整图提特征，再对 RoI 特征池化，减少重复计算；Faster R-CNN 用 RPN 由 CNN 特征直接产生候选框，是两阶段检测；YOLO 直接在网格/预设框上回归类别和边框，是单阶段检测，速度快。

五、计算题参考过程

1. 1. 范围为 $[L-W/2, L+W/2]=[100-300, 100+300]=[-200, 400]$ 。-300 小于下限，显示 0；100 在中间，显示约 127.5（可写 128）；700 大于上限，显示 255。
2. 2. $\det(M)=25 \times 10 - 5 \times 5 = 225$ ； $\text{trace}(M)=25+10=35$ ； $C=225-0.04 \times 35^2=225-49=176$ 。C 为较大正值，说明两个方向变化都较明显，倾向于角点。
3. 3. 卷积空间大小 $W'=(32-3+2 \times 1)/1+1=32$ ，因此输出为 $32 \times 32 \times 16$ 。参数量 $=3 \times 3 \times 3 \times 16 + 16 = 448$ 。 2×2 、stride=2 池化后输出为 $16 \times 16 \times 16$ 。
4. 4. $T=(0,0,1)^T$ ，所以 $[T] \times = [[0, -1, 0], [1, 0, 0], [0, 0, 0]]$ ， $R=I$ ，故 $E=[T] \times$ 。 $E x_1 = (-1, 2, 0)^T$ ， $x_2^T E x_1 = (u, 4, 1) \cdot (-1, 2, 0) = -u + 8 = 0$ ，所以 $u = 8$ 。

试卷 B 答案

一、单项选择题

1.B 2.A 3.A 4.A 5.B 6.B 7.A 8.A 9.A 10.B 11.A 12.A

二、多项选择题

- 1.ABCDE
- 2.ABCD
- 3.ABCD
- 4.ABCD
- 5.ABCDE
- 6.ABCD

三、填空题

1. x/w ； y/w
2. 二值
3. 梯度/边缘
4. 非最大值抑制（NMS）
5. mean/平均
6. 空间分辨率
7. $1 \times 1/\text{pointwise}$
8. 卷积
9. 掩码/mask
10. 标注

四、简答题参考要点

1. 全局阈值对整幅图使用同一个 T，适合前景背景灰度差异明显且光照均匀；局部阈值将图像划分为小区域分别求阈值，适合光照不均；Otsu 通过最小化类内方差或最大化类间方差自动选择最优阈值。
2. Snake 用一组离散控制点表示轮廓，通过内部能量保持平滑/弹性，外部能量吸引到边缘；对初始轮廓敏感且不易改变拓扑。Level Set 用隐式函数零水平集表示曲线，演化时能更自然处理分裂、合并等拓扑变化，但计算和参数设置通常更复杂。

3. Dalal-Triggs: 多尺度滑动窗口, 裁剪/缩放到 64×128 , 计算梯度方向直方图 HOG, 对 block 归一化, 拼接特征, 用线性 SVM 分类, 再做 NMS。HOG 使用梯度方向和归一化, 减弱整体亮度变化影响。
4. 积分图可快速计算任意矩形区域灰度和, 从而高效计算 Haar-like 特征; Boosting 从大量简单特征中选择有效弱分类器并组合成强分类器; 级联分类器让简单层尽早拒绝非人脸窗口, 提高检测速度并控制假阳性。
5. 可先加载 ImageNet 预训练 backbone。若目标数据少且与 ImageNet 相似, 只训练顶层分类器; 若数据较多且相似, 可微调后几层; 若任务差异大且数据少, 需数据增强/收集更多数据; 若差异大但数据较多, 可微调更多层。微调学习率通常小于从头训练。

五、计算题参考过程

1. 1. 9 个值之和为 360, 均值 $= 360/9 = 40$ 。排序后有 5 个 0 和 4 个 90, 中位数为 0。均值滤波平滑但会模糊边缘; 中值滤波对椒盐噪声更有效, 且相对更能保留边缘。
2. 2. cell 数: 宽 $64/8 = 8$, 高 $128/8 = 16$, 即 8×16 。block 为 2×2 cells 且步长 1 cell, 所以 block 数为 $(8-2+1) \times (16-2+1) = 7 \times 15$ 。每个 block 维度 $= 2 \times 2 \times 9 = 36$, 总维度 $= 7 \times 15 \times 36 = 3780$ 。
3. 3. TP=15, 检测框总数=25, 真实目标数=20。Precision $= 15/25 = 60\%$, Recall $= 15/20 = 75\%$ 。GT 面积 $= 40 \times 40 = 1600$, P 面积 $= 35 \times 35 = 1225$, 交集为 $35 \times 35 = 1225$, 并集 $= 1600 + 1225 - 1225 = 1600$, IoU $= 1225/1600 \approx 0.766$ 。
4. 4. $l_2 = F$ $x_1 = [-1, 2, 2, -6]^T = (-1, 2, -4)^T$, 极线方程为 $-u + 2v - 4 = 0$ 。 $x_2 = (0, v, 1)^T$ 代入: $0 + 2v - 4 = 0$, 所以 $v = 2$ 。